PHẦN 1: THIẾT KẾ PROMPT 3 THÀNH PHẦN CHUẨN HÓA

1. Phân tích nguyên nhân câu hỏi của nhân viên mới gây ra AI Hallucination

Câu hỏi *"AI ơi phần mềm trạm sạc của tôi bị hỏng rồi làm sao đây?"* khiến AI đưa ra phản hồi phỏng đoán sai lệch (ảo giác) vì các lý do sau:

- **Thiếu hoàn toàn Ngữ cảnh (Context):** AI không hề biết phần mềm chạy trên hệ điều hành nào (Windows/Linux), công nghệ là gì (Node.js, C#, Python), hay thiết bị thuộc loại nào.
- **Thiếu Thông báo lỗi thô (Raw Error Log):** AI không có thông tin về mã lỗi nguyên văn (`UnauthorizedAccessException`, exit code 5), dẫn đến việc phải "đoán mò" vấn đề nằm ở phần cứng hay dây điện.
- **Câu hỏi quá mở và mù mờ:** Khi người dùng đặt câu hỏi chung chung, các mô hình ngôn ngữ sẽ cố gắng tạo ra câu trả lời dựa trên các kịch bản phổ biến nhất ngoài đời thực (tháo máy, kiểm tra nguồn điện), thay vì tập trung vào sự cố phần mềm.

2. Mẫu Prompt 3 Thành phần Chuẩn hóa Chuyên nghiệp

Plaintext

```
[Context]
Tôi là kỹ thuật viên vận hành hệ thống Kiosk nạp năng lượng
VoltCharge. Trụ sạc nhanh số 04 chạy trên hệ điều hành Windows 11
vừa bị dừng đột ngột khi đang sạc cho xe điện.

[Raw Error]
Dưới đây là nguyên văn nhật ký lỗi từ màn hình Terminal:
"[TERMINAL ERROR LOG - VOLTCHARGE CHARGER #04]
2026-09-21 21:15:30 [FATAL] ControllerDaemon failed to start.
System.UnauthorizedAccessException: Access to the path 'C:\Program
Files\VoltCharge\data\session.log' is denied.
  at System.IO.FileStream.ValidateFileHandle(SafeFileHandle handle)
  at VoltCharge.Core.SessionManager.Initialize()
InnerException: None. Process terminated with exit code 5
(0x00000005).
Suggestion: Run the application with elevated administrator
privileges or verify NTFS file permissions."
```

```
[Instruction]
Hãy đóng vai một chuyên gia hệ thống:
1. Dịch và giải thích nguyên nhân gốc rễ của lỗi này bằng tiếng Việt đơn giản, dễ hiểu đối với kỹ thuật viên mới.
2. Đưa ra 3 bước xử lý cụ thể, chuẩn xác trên Windows 11 để khắc phục sự cố này ngay tại chỗ.
```

PHẦN 2: GIẢI MÃ LỖI & KỊCH BẢN KHẮC PHỤC

3. Giải thích nguyên nhân gốc rễ (Đóng vai Trợ lý AI)

Dịch nôm na dễ hiểu: Phần mềm trạm sạc không được phép tạo/chỉnh sửa tệp ghi nhật ký `session.log` trong thư mục `C:\Program Files\VoltCharge\data\`.

Nguyên nhân gốc rễ: Trong hệ điều hành Windows, thư mục `C:\Program Files` là "vùng cấm" được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Mặc định, các phần mềm chạy thông thường sẽ **không có quyền ghi hoặc sửa dữ liệu** tại đây nhằm tránh mã độc phá hoại. Vì phần mềm trạm sạc đang chạy dưới quyền tài khoản thông thường (User), nó bị Windows chặn lại (`Access is denied`) khi cố viết nhật ký phiên sạc, dẫn đến việc ứng dụng tự động bị đóng (Exit code 5).

4. 3 Bước xử lý cụ thể tại chỗ trên Windows 11

Bước 1: Khởi chạy phần mềm tạm thời bằng quyền Quản trị viên (Run as Administrator)

- Tìm biểu tượng phần mềm trạm sạc `VoltCharge` (hoặc file `.exe` chạy dịch vụ `ControllerDaemon`).
- Nhấp chuột phải vào biểu tượng ➔ Chọn **Run as administrator**. Nếu trạm sạc hoạt động trở lại, xác nhận nguyên nhân chính xác là do thiếu quyền.

Bước 2: Cấu hình chạy cố định quyền Administrator cho ứng dụng

- Nhấp chuột phải vào file chạy `.exe` của phần mềm VoltCharge ➔ Chọn **Properties**.
- Chuyển sang thẻ **Compatibility**.
- Tích chọn vào ô **Run this program as an administrator** ➔ Nhấn **Apply** ➔ Nhấn **OK**.

Bước 3: Phân quyền ghi (Write Permission) cho thư mục data

- Truy cập theo đường dẫn `C:\Program Files\VoltCharge\`.
- Nhấp chuột phải vào thư mục **`data`** ➔ Chọn **Properties** ➔ Chuyển sang thẻ **Security**.
- Nhấn nút **Edit...**, chọn tài khoản người dùng hiện tại (hoặc nhóm `Users`).
- Tại cột *Allow*, tích chọn vào ô **Full control** hoặc **Write** ➔ Nhấn **Apply** ➔ Nhấn **OK** để lưu lại.

5. Bẫy an ninh: Xử lý chuỗi bí mật API_KEY

Cách xử lý:

Trước khi copy-paste đoạn log vào AI, kỹ thuật viên **bắt buộc phải xóa hoặc thay thế (Sanitize)** chuỗi `API_KEY: volt_secret_token_889922` thành một chuỗi giả định (Placeholder).

- **Đoạn log gốc:**`API_KEY: volt_secret_token_889922`
- **Đoạn log sau khi đã làm sạch:**`API_KEY: [REDACTED_API_KEY]` hoặc `API_KEY: YOUR_API_KEY_HERE`

Lý do bắt buộc phải xử lý:

1. **Rò rỉ thông tin bảo mật (Credential Leakage):** Các công cụ AI công cộng (như ChatGPT, Gemini phiên bản miễn phí/tiêu chuẩn) có thể lưu trữ lịch sử đoạn chat để huấn luyện mô hình (Training Data). Nếu gửi `API_KEY` thật lên AI, chuỗi khóa này có nguy cơ bị lộ ra ngoài.
2. **Nguy cơ bị tấn công hệ thống:** Kẻ gian nếu thu thập được `API_KEY` này có thể giả mạo trạm sạc, gửi lệnh can thiệp trái phép vào máy chủ VoltCharge, gây sập hệ thống sạc hoặc chiếm đoạt tài nguyên điện năng của trạm.